Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

LOTE EDITORIAL 4 — UNIDAD IV (CAPÍTULOS 10 A 13)

Guía docente con solucionario

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Lote editorial 4 para auditoría independiente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando y se hará sobre la colección completa.

Sigue el índice del informe de Work v0.1: Unidad IV (Capítulos 10 a 13, Encuentros 19 a 26). Formato oficio O3.

Las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional. No son capacidades oficiales del MEC. El entorno técnico (HTML y CSS, PHP y SQLite) es una referencia provisional: no se probó en las computadoras de ninguna institución ni en Windows. Las pruebas de la base corrieron solo en el entorno de construcción.

Versión v1.0 (lote 4, para auditoría) · oficio O3

República del Paraguay · 2026

Guía docente — Lote 4

Sobre las capacidades y el entorno técnico

Las capacidades de las fichas (C3, C5, C6, C7, C8 y C9 en esta unidad, y C7 a C9 en el H4) son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo, tomadas del informe de Work. No son capacidades oficiales del MEC.

El entorno de la base de proyecto (HTML y CSS, PHP y SQLite, en una computadora local, sin servicios pagos) es la referencia editorial provisional. No es obligatorio y no se probó en las computadoras de ninguna institución ni en Windows: sus pruebas corrieron solo en el entorno de construcción de este material (sección 7).

Cada encuentro sigue la estructura de taller de Work: 1 HC de problema y explicación, 3 HC de práctica y 1 HC de revisión, con la distribución por categorías de la versión 2.1 (práctica, gestión, diseño, verificación y evaluación en esta unidad). Los tiempos son aproximados y la duración de la hora cátedra la fija cada institución.

0. Antes del Encuentro 19: entorno, base de proyecto y coordinación

0.1 Coordinación con Laboratorio

Antes del Encuentro 19, el docente de Laboratorio confirma el lenguaje, la conexión a la base de datos y el entorno (acuerdo operativo de Work §3). Si la secuencia de Laboratorio todavía no llegó a esos puntos, se entrega la base del estudiante explicada: el curso la revisa y la completa, no la escribe desde cero.

Laboratorio trabaja el funcionamiento técnico; este optativo, la justificación y la trazabilidad (Work §3). Por eso el libro no tiene una unidad de sintaxis PHP ni un manual de SQL: cada fragmento de código está para mostrar qué requisito o contrato cumple y qué prueba lo demuestra. La evaluación no valora la sintaxis.

Si el diagnóstico muestra que el curso no domina formularios ni programación elemental, Work §7.5 pide apoyo de Laboratorio y simplificar el alcance: usar la adaptación de 28 encuentros (sección 6) aunque el calendario tenga 36. No se promete resolver esa brecha con una ficha breve.

0.2 Prueba de campo y ficha de entorno

Estado: las pruebas de la base corrieron solo en el entorno de construcción de este material (sección 7). No se probaron en ninguna computadora escolar ni en Windows. No hay acta de campo. El libro lo dice en cada capítulo.

Antes de usar la base como solución comprobada en un laboratorio escolar, el docente o el responsable técnico hace la prueba de campo: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, funcionamiento sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo hace con la ficha de esta sección, en las computadoras donde se va a trabajar.

No se inventan resultados: lo que no se pudo probar se anota como pendiente, con el mensaje exacto si hubo error. Un acta de campo vale para los equipos probados, no para todos los colegios.

Ficha de entorno completa (E-1 a E-12, con E-6a y E-6b)

Código	Qué se comprueba	Cómo	Qué se anota
E-1	Sistema operativo	En cada equipo: edición y versión de Windows (u otro) y si es de 32 o 64 bits. Se relevan, no se suponen.	Versión exacta por equipo
E-2	Funcionamiento sin internet	Desconectar la red y hacer el recorrido de E-6a o E-6b.	Si todo funcionó desconectado (P-13)
E-3	Sin costos obligatorios	Revisar la licencia de cada componente: intérprete, base de datos, navegador y editor.	Componente, versión, licencia y origen del instalador (P-15)
E-4	Instalación reproducible	Un paquete fijo (carpeta con versiones anotadas, disponible sin conexión) y pasos numerados; instalar en un segundo equipo siguiendo solo la ficha.	Si el segundo equipo quedó igual sin ayuda; tiempo empleado
E-5	Prueba mínima	php verificar_entorno.php en la carpeta que se va a usar.	Línea de resultado
E-6a	Recorrido del prototipo docente completo	En referencia_docente/: consultar sin sesión, ingresar, dar de alta un ejemplar, prestar, intentar prestar el mismo ejemplar, devolver, ver el informe con la cuenta de dirección y salir; o bash pruebas/prueba_http.sh.	Si cada paso dio el resultado y el mensaje esperados
E-6b	Comprobación de la base del estudiante	En base_estudiante/: bash pruebas/prueba_base.sh. Solo comprueba lo que la base trae preparado; no exige las operaciones que todavía construye el curso.	Línea de resultado
E-7	Permisos del usuario de estudiante	Repetir E-5 y E-6b con la cuenta que usan los estudiantes, sin permisos de administrador.	Si funcionó; qué carpeta necesitó escritura

Código	Qué se comprueba	Cómo	Qué se anota
E-8	Si hace falta administrador	Lo resuelve una sola vez el responsable técnico, antes del Encuentro 19.	Qué se hizo, quién y cuándo
E-9	Antivirus y políticas	Comprobar que no bloquean el intérprete ni el puerto local.	Mensaje exacto si hubo bloqueo
E-10	Ubicación de los datos	La carpeta datos/ en un disco local: no en una carpeta de red ni en un pendrive mientras el sistema funciona.	Ruta usada
E-11	Respaldo	php respaldar.php y comprobar que el archivo existe.	Ruta y tamaño
E-12	Restauración probada	Cargar un dato, restaurar el respaldo con php restaurar.php y comprobar que el estado es el del respaldo y que quedó la copia antes_de_restaurar.	Resultado

E-6a recorre el prototipo docente completo y sirve para la prueba de campo y para comparar. E-6b comprueba solo lo que la base del estudiante trae preparado: no exige las operaciones que el curso todavía tiene que construir.

Diferencias ya conocidas en Windows (protocolo de campo del Piloto B)

Diferencia conocida	Qué hacer y qué anotar
En el PHP portátil oficial para Windows, pdo_sqlite viene desactivado en el php.ini de ejemplo	Activar extension=pdo_sqlite (y sqlite3) en php.ini; E-5 lo detecta. Anotar la versión del zip.
El servidor incorporado (php -S) atiende los pedidos de a uno en Windows	No sirve para probar simultaneidad: usar el protocolo de concurrencia (sección 0.4).
Windows no deja borrar ni reemplazar archivos abiertos	Detener el servidor antes de reiniciar o restaurar; anotar si respaldar.php y restaurar.php funcionaron.
No existe posix_kill: retirar_marca.php no puede comprobar si el proceso sigue vivo	La persona comprueba que no quede ningún php.exe abierto antes de retirar una marca de mantenimiento.
Base en un pendrive o una carpeta de red	No se usa así (E-10): disco local. Retirar el pendrive con el servidor abierto puede dañar la base.

0.3 Si el entorno de referencia no funciona: otro entorno con evidencias equivalentes

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional. La institución puede usar otro entorno que ya domine en Laboratorio si produce evidencias equivalentes (Work §7.5): las mismas reglas, los mismos contratos y las mismas pruebas, con los entregables de la tabla siguiente. Los fragmentos de código del libro quedan entonces como ejemplo.

Si ningún entorno funciona en los equipos, se trabaja con una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, y se reduce el alcance con la adaptación de 28 encuentros. Se registra como limitación.

En los dos casos se anota en la ficha de entorno el camino elegido y su resultado. Ningún camino se declara probado si no se probó.

Evidencias equivalentes (Work §7.5)

Evidencia	Qué tiene que mostrar el otro entorno
Formularios	Las pantallas PT-01 a PT-09 con sus campos y mensajes.
Validaciones del servidor	Cada entrada se valida al recibirla, aunque el navegador ya la haya validado (MV-01 a MV-12).
Permisos	El rol se comprueba en el servidor en cada pedido: ME-13 sin cambiar datos; ME-12 solo en el ingreso.
Transacciones	OP-01 es atómica: compara y registra sin que otro pedido escriba en el medio.
Restricciones en la base	Un solo préstamo activo por ejemplar (RI-01) y historial sin borrado (RI-04, RI-05), protegidos por la base.
Persistencia	Los datos siguen después de cerrar y volver a abrir el sistema.
Consultas seguras	Consultas parametrizadas: una comilla en una entrada no altera la consulta.
Pruebas	Las pruebas P-01 a P-13 que corresponden y PA-01 a PA-04, con su resultado registrado.
Respaldo y restauración	Respaldo verificado y restauración que no destruye datos sin aviso.

0.4 Protocolo de concurrencia para Windows

La simultaneidad se prueba con dos o más procesos independientes, cada uno con su propia conexión a la base: php pruebas/prueba_carrera.php hace eso.

No sirve como prueba abrir dos pestañas contra el servidor incorporado de PHP en Windows: atiende los pedidos de a uno y la carrera no ocurre.

Se registra en la ficha: versión de Windows, de PHP y de SQLite, ubicación de la base, cantidad de rondas y el resultado de cada ronda.

Si una ronda falla o no se puede ejecutar, se anota como pendiente con el mensaje exacto. No se declara aprobada.

Registro de la prueba de concurrencia (una hoja por computadora)

Dato	Ronda 1	Ronda 2	Ronda 3
Versión de Windows (edición, versión, 32/64 bits)			
Versión de PHP y de SQLite (php verificar_entorno.php)			
Ubicación de la base (disco local)			
Comando ejecutado (php pruebas/prueba_carrera.php)			
Línea «Resultado» y mensajes recibidos			
Consulta de control: ejemplares con más de un préstamo activo			
Estado (correcto, falla o pendiente con el mensaje exacto)			

0.5 Las dos distribuciones de la base de proyecto

La referencia docente es el sistema completo: el docente la usa para comparar, para las pruebas y para la prueba de campo. No se entrega a los estudiantes. La base del estudiante trae la estructura, la conexión, el ingreso preparado y los componentes esenciales, sin las operaciones resueltas: cada una responde «PENDIENTE» hasta que el equipo la construye. Los archivos comunes son idénticos en las dos.

Archivos del proyecto y su estado en la base del estudiante

Archivo	Qué hace	Base del estudiante
LEEME.txt	Instrucciones de instalación, uso y pruebas	Sin operaciones resueltas
instalar.php	Crea la base; nunca borra una existente sin confirmación y respaldo verificado	Igual
respaldar.php	Respaldo consistente y verificado	Igual
restaurar.php	Restaura un respaldo verificado, con confirmación y copia previa	Igual
retirar_marca.php	Retiro seguro de una marca de mantenimiento huérfana	Igual
verificar_entorno.php	Comprueba versión de PHP, extensiones y escritura (E-5)	Igual
pruebas/_comun.php	Utilidades de las pruebas	Igual
pruebas/_corte.php	Proceso que se corta a propósito	Igual
pruebas/_trabajador.php	Proceso de la prueba de carrera	Solo en la referencia
pruebas/prueba_base.sh	Comprobación E-6b de la base del estudiante	Solo en la base
pruebas/prueba_carrera.php	Pedidos simultáneos con procesos independientes (P-07, RI-02)	Solo en la referencia
pruebas/prueba_contratos.php	Contratos OP-01 a OP-06 y OA-01 a OA-05, con persistencia	Solo en la referencia
pruebas/prueba_garantias.php	Restricciones y protección del historial en la base	Igual
pruebas/prueba_http.sh	Recorrido E-6a por HTTP (referencia docente)	Solo en la referencia
pruebas/prueba_mantenimiento.php	Modo mantenimiento	Igual
pruebas/prueba_marca_huerfana.php	Retiro de una marca huérfana	Igual
pruebas/prueba_mis_operaciones.php	Operaciones del equipo; PENDIENTE no cuenta como falla	Igual
pruebas/prueba_respaldo.php	Respaldo y restauración	Igual

Archivo	Qué hace	Base del estudiante
public/_plantilla.php	Cabecera, menú por rol, avisos, «Guardando…» y redirección	Igual
public/activos.php	PT-07, préstamos activos y vencidos	Solo en la referencia
public/devolucion.php	PT-06, registrar devolución	Solo en la referencia
public/index.php	PT-01 y PT-02, consulta pública	Sin operaciones resueltas
public/informe.php	PT-09, informe mensual por curso	Solo en la referencia
public/inicio.php	PT-04, inicio de la bibliotecaria	Sin operaciones resueltas
public/lectores.php	PT-08, lectores y ejemplares	Sin operaciones resueltas
public/login.php	PT-03, ingreso del personal	Igual
public/prestamo.php	PT-05, registrar préstamo	Solo en la referencia
public/salir.php	Cierre de sesión	Igual
src/auth.php	Sesión, ingreso (ME-12), zonas y permisos (ME-13), ficha CSRF	Igual
src/datos_ejemplo.php	Datos ficticios iniciales y cuentas de demostración	Igual
src/db.php	Conexión, esquema y utilidades de la base	Igual
src/esquema.sql	Tablas, restricciones, índice único de RI-01 y protección del historial	Igual
src/mantenimiento.php	Modo mantenimiento con bloqueo exclusivo	Igual
src/mensajes.php	Textos de ME-01 a ME-13, MA y MV	Igual
src/reglas.php	Operaciones del sistema y auxiliares	Sin operaciones resueltas
src/respaldo.php	Funciones de respaldo verificado	Igual

Fernando pidió que la base quede por debajo de unas 400 líneas de PHP propio de arranque, sin contar datos, pruebas ni plantillas de texto, y sin quitar validaciones ni medidas de seguridad para cumplir la cifra. Se cuentan las líneas de cada archivo y, aparte, las líneas de código (sin líneas vacías ni comentarios).

Arranque (conexión, sesión y permisos, operaciones pendientes con sus contratos, páginas e instalador): 384 líneas de código, por debajo de 400. Con comentarios y líneas vacías son 519: los comentarios son los contratos de cada operación y los pasos que el equipo completa, que forman parte de la explicación de la base.

Herramientas heredadas del Piloto B v2.3 (mantenimiento, respaldo, restauración, retiro de marcas y verificación del entorno): 580 líneas, 467 de código. Exceden la cifra si se las suma, y no se recortaron: son las garantías de que una instalación no borra una base, de que un respaldo es consistente y de que una restauración no destruye datos sin aviso y copia verificada. Los estudiantes las usan, pero no las leen ni las modifican.

No se cuentan: src/mensajes.php (textos), src/datos_ejemplo.php (datos), src/esquema.sql (esquema) y pruebas/.

Tamaño de la base del estudiante (PHP propio)

Archivo PHP propio	Líneas	Líneas de código
src/db.php	111	86
src/auth.php	80	62
src/reglas.php	102	55
public/_plantilla.php	63	52
public/index.php	15	10
public/login.php	29	25
public/inicio.php	16	12
public/lectores.php	28	22
public/salir.php	6	5
instalar.php	69	55
Total de arranque	519	384
src/mantenimiento.php	129	98
src/respaldo.php	56	44
respaldar.php	23	20
restaurar.php	115	92
retirar_marca.php	230	189

Archivo PHP propio	Líneas	Líneas de código
verificar_entorno.php	27	24
Total de herramientas de seguridad y respaldo	580	467

Cuentas y datos

Las cuentas bibliotecaria1 y direccion1 son de demostración. El instalador genera una clave al azar para cada una y la muestra una sola vez (o usa la que se da con --clave=). No hay contraseñas reales en ningún material. Todos los datos son ficticios.

Una instalación nunca borra una base existente: para empezar de cero, php instalar.php --reiniciar, que pide confirmación y guarda antes un respaldo verificado. php restaurar.php valida el respaldo antes de tocar nada, muestra qué contiene, pide escribir RESTAURAR y guarda una copia verificada de la base actual.

1. Capítulo 10 — Del diseño a la primera operación funcional

Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 y C8 en el Encuentro 19; C6, C8 y C9 en el Encuentro 20; no son capacidades oficiales del MEC)	C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Ficha de entorno y estructura de la base de proyecto por capas. Primera versión identificable, bitácora y datos ficticios iniciales. Una operación de punta a punta (alta de un ejemplar): formulario, procesamiento en el servidor y almacenamiento. Validación en el servidor, consulta parametrizada y evidencia de persistencia.
Indicadores de logro	• Completa la ficha de entorno de su equipo con lo que se comprobó y lo que queda pendiente, sin dar por probado lo que no se probó. • Ubica cada archivo de la base en su capa y explica qué trae la base y qué construye el equipo. • Registra la primera versión del prototipo en la bitácora, con los datos ficticios con que se instaló. • Construye el alta de un ejemplar desde el formulario hasta la base, con validación en el servidor y consultas parametrizadas. • Demuestra que el dato sigue después de cerrar y volver a abrir la base, y vincula la operación con su requisito, su contrato y su prueba.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (19 y 20 de la secuencia anual). Encuentro 19: 3 HC de práctica y 2 de gestión del trabajo (versiones y bitácora). Encuentro 20: 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación.

Encuentro 19 — Entorno, estructura, versiones y datos (5 HC: 3 de práctica y 2 de gestión)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Práctica	aprox. 3 HC	Apertura del capítulo y aviso de entorno. Sección 10.1: instalación de la base del estudiante (php verificar_entorno.php, php instalar.php), Tabla 10.1 en cada equipo (E-5, E-6b con bash pruebas/prueba_base.sh, E-10, E-11), Figura 10.1 y Tabla 10.2. Ejemplo resuelto 10.1. Actividades 1 y 2.
Gestión del trabajo	aprox. 2 HC	Sección 10.2: versión 0.1, bitácora (Tabla 10.5) y datos ficticios (Tablas 10.3 y 10.4). Ejemplo resuelto 10.2. Actividades 3 y 4. Evidencia (Work, encuentro 19): ejecución inicial reproducible y ficha de entorno.

Encuentro 20 — Una operación de punta a punta (5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diseño	aprox. 1 HC	Sección 10.3: el boceto de PT-08, el contrato OA-01 y la Figura 10.2. Lectura de los Códigos 10.1 y 10.2. Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Códigos 10.3 y 10.4 y Ejemplo resuelto 10.3. Cada equipo construye alta_ejemplar() en su base (Actividad 2). Sección 10.4: validación en el servidor y consulta parametrizada.
Verificación	aprox. 1 HC	PA-01 con php pruebas/prueba_mis_operaciones.php, Código 10.5 y Tabla 10.6. Demostración del Ejemplo resuelto 10.4 y versión 0.2 (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 20): formulario-servidor-base de datos y prueba de persistencia. Práctica 10 en el nivel que indique el docente.

Leyenda: esquema de capas (Figura 10.2, la misma notación de la Tabla 9.1)

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Capa	Una responsabilidad del sistema	Presentación, reglas o persistencia
	Operación	Un pedido que una capa le hace a otra	Flecha con el código de la operación

Errores frecuentes del Capítulo 10

Error frecuente	Cómo se corrige
Borrar a mano datos/biblioteca.sqlite para empezar de nuevo	php instalar.php --reiniciar (con respaldo verificado) o php restaurar.php
Anotar en la ficha de entorno un resultado que no se obtuvo	Pendiente, con el motivo y quién lo comprueba
Validar solo en el formulario	Validación en el servidor, en la operación, antes de tocar la base
Armar la consulta pegando el texto que escribió la persona	Consulta parametrizada con «?»
Dar por demostrada la persistencia sin reiniciar	Abrir la base con otra conexión, o detener y volver a iniciar el sistema
Usar las claves de demostración con datos que no son de prueba	Reemplazarlas antes: el instalador las muestra una sola vez

Claves de las actividades del Encuentro 19

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	public/lectores.php y public/_plantilla.php: presentación. src/reglas.php: reglas de negocio. src/esquema.sql y src/db.php: persistencia. datos/biblioteca.sqlite: el archivo de la base (persistencia), que no se edita a mano.	Poner reglas.php en la presentación porque lo llama una página.
2	Respuesta abierta. Cada fila con el resultado obtenido o «pendiente» y el motivo. En una instalación correcta, E-5 informa el entorno correcto y E-6b da 15 de 15 correctas.	Escribir «funciona» sin haber ejecutado la comprobación, o dejar filas vacías.
3	Registro con versión 0.1, fecha, qué se hizo, comprobaciones con su resultado, pendientes y responsables, como la Tabla 10.5.	Registro sin pendientes ni responsables.
4	Se pierden los datos sin respaldo y, si el servidor está abierto, el archivo puede quedar dañado. En su lugar: php instalar.php --reiniciar con el servidor detenido (pide REINICIAR y guarda antes un respaldo verificado) o restaurar un respaldo con php restaurar.php.	Decir que no importa porque son datos de prueba.

Claves de las actividades del Encuentro 20

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Precondición: la línea if ($r = sin_permiso($cuenta, array('bibliotecaria'))), que devuelve ME-13. MV-02: la comprobación con preg_match del formato EJ- y cuatro cifras y su return.	Señalar la línea de MV-01 como la del formato.
2	Los cinco casos de PA-01 dan CORRECTO; las demás operaciones siguen PENDIENTE. La prueba compara el mensaje y además que la base no cambió en los rechazos.	Dar por buena la operación porque «se ve el mensaje», sin correr la prueba.
3	Demostración con un código distinto, rechazo del repetido, reinicio y consulta pública; versión 0.2 con el resultado de PA-01 y el entorno en que se ejecutó.	Demostrar sin reiniciar.
4	Cualquiera puede enviar el pedido sin usar la pantalla, y el placeholder no valida nada: solo sugiere. La validación del servidor es la que protege los datos (Work §7.5).	Confiar en el navegador.
5	Respuesta abierta. Ejemplos: un código con espacios o en minúsculas («ej-0802 ») se limpia y se acepta (MA-01); el código vacío responde MV-01; una edición con formato inválido hoy llega a la consulta y responde MA-03 (es la validación que falta, Práctica 10, nivel 2).	Un caso sin resultado esperado.

Práctica 10: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Alta de EJ-0900 en ED-0070: «Ejemplar EJ-0900 registrado en la edición ED-0070. Ya está disponible para prestar.» Después de reiniciar, la consulta de «Atlas» cuenta un ejemplar más. Ficha: OA-01; RF-07 (y RF-10); Mbokaja MR-05 (saber qué libros hay disponibles); contrato OA-01; prueba PA-01; resultado obtenido anotado.
Nivel 2	Después de limpiar las entradas, una comprobación más: si el código de la edición no tiene ED- y cuatro cifras, resultado(false, 'MV-02', $codigo_edicion, 'ED- y cuatro cifras'). Con «ED60» responde «El código ED60 no tiene el formato esperado (ED- y cuatro cifras). Revisá la etiqueta o el registro.» y la base no cambia. Caso nuevo de PA-01 con esperado MV-02 y sin cambios.
Nivel 3	Cambiar las etiquetas obliga a reetiquetar todos los libros con un encargado que tiene menos horas (M-F4). Adaptar el sistema cambia, juntas, la validación de OA-01 (MV-02 con MB- y tres cifras), la restricción CHECK de ejemplares en src/esquema.sql y los datos y casos de PA-01; si cambia solo una, la otra rechaza. Se acepta cualquiera de las dos con su costo. Ficha de entorno: E-1 relevado en la computadora donada; E-2 sin internet (M-F7); E-5 y E-10 por el profesor vecino en su visita; E-11 respaldo semanal por el encargado con php respaldar.php; E-12 restauración probada por el profesor una vez por mes (M-F9). Lo que no se probó queda pendiente.

Lista de cotejo de la Práctica 10

Criterio	Indicador
La demostración muestra el dato después de reiniciar.	Indicador 5
La ficha vincula operación, requisito, contrato y prueba.	Indicador 5
La validación nueva rechaza en el servidor sin cambiar datos (Nivel 2 o 3).	Indicador 4
La ficha de entorno dice qué se comprobó y qué queda pendiente, sin inventar resultados (Nivel 3).	Indicador 1

Clave de la evaluación del capítulo 10

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	c	En las reglas de negocio, en el servidor.
2	a	Que el dato sigue al abrir la base con otra conexión.
3	d	Reiniciar con el instalador, que pide confirmación y guarda antes un respaldo verificado.
4	d	que lo que escribe la persona no pueda cambiar la sentencia.
5	V	Verdadero. Un resultado que no se obtuvo no se inventa.
6	F	Falso. Trae la conexión, el ingreso y los permisos; las operaciones las construye el equipo.
7	V	Verdadero. El permiso se comprueba primero, en el servidor (EF-3).
8	abierta	Entradas: etiqueta, tipo de material, cuenta. Precondición: la cuenta es del encargado (EF-3). Resultado: material nuevo, activo. Errores: falta un dato, etiqueta con otro formato (EF-2), etiqueta repetida, sin permiso. Un punto por entradas, uno por la precondición, uno por el resultado y uno por los errores con su fuente.
9	abierta	Alta de un material con datos ficticios; rechazo de una etiqueta repetida o mal escrita; cerrar el sistema y volver a abrirlo (o abrir otra conexión) y encontrar el material; bitácora con versión, prueba, resultado obtenido y entorno. Un punto por cada parte.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: entradas (1), precondición de EF-3 (1), resultado (1), errores con su fuente EF-2 o EF-3 (1).	Un punto por cada parte.
9	4: alta con datos ficticios (1), un rechazo (1), cerrar y volver a abrir y encontrar el dato (1), bitácora con versión, prueba, resultado y entorno (1).	Sin el punto de persistencia si no se cierra y vuelve a abrir.

2. Capítulo 11 — Catálogo, ejemplares y lectores

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5 y C8 en el Encuentro 21; C6 y C8 en el Encuentro 22; no son capacidades oficiales del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.
Tema	Tareas del incremento de catálogo y lectores, ordenadas desde los bocetos. Del diccionario de datos a las validaciones: datos obligatorios, formato de los códigos, duplicados y mensajes. Permisos por zona comprobados en el servidor (ME-13) y error de ingreso (ME-12). Corrección de datos y baja lógica sin pérdida de historial.
Indicadores de logro	• Ordena las tareas del incremento a partir de los bocetos de PT-08 y de sus dependencias. • Lleva cada regla del diccionario a una validación del servidor y a una restricción de la base, con su mensaje. • Construye el alta y la corrección de obras, ediciones y lectores, y rechaza los códigos repetidos sin cambiar datos. • Comprueba en el servidor el permiso de cada pantalla y operación, y demuestra el rechazo de un acceso indebido. • Corrige datos y da de baja lectores y ejemplares sin borrar nada ni alterar el historial.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (21 y 22 de la secuencia anual), cada uno con 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación.

Encuentro 21 — Catálogo: obras, ediciones y ejemplares (5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diseño	aprox. 1 HC	Sección 11.1 con la Tabla 11.1 y los contratos OA-02 y OA-05. Sección 11.2 con la Tabla 11.2 y el contrato OA-03 (adelanto del Encuentro 22). Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Ejemplos resueltos 11.1 y 11.2. Cada equipo construye OA-02 y OA-05 y sus formularios en PT-08 (Actividad 2).
Verificación	aprox. 1 HC	PA-02 y PA-05; registro de las tareas en la bitácora (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 21): alta, consulta y edición con reglas de validación. Actividad 4 como plenario.

Encuentro 22 — Lectores, permisos y baja lógica (5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diseño	aprox. 1 HC	Sección 11.3 con los Códigos 11.1 y 11.2 y la Tabla 11.3. Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 11.4 con los contratos OA-04 y OP-06, los Códigos 11.3 y 11.4 y la Tabla 11.4. Cada equipo construye OA-03, OA-04 y OP-06 (Actividad 2). Ejemplo resuelto 11.4.
Verificación	aprox. 1 HC	P-11 con las tres cuentas (Ejemplo resuelto 11.3, Actividad 3) y la parte de P-10 que no necesita préstamos. Evidencia (Work, encuentro 22): validación en el servidor y rechazo de acceso indebido. Práctica 11 en el nivel que indique el docente.

Errores frecuentes del Capítulo 11

Error frecuente	Cómo se corrige
Usar ME-12 para un permiso que falta	ME-12 solo en el ingreso; ME-13 para la falta de permiso
Ocultar el botón y no comprobar el rol en la operación	sin_permiso() como primera línea de cada operación protegida
Registrar como obra nueva otra edición de una obra existente	OA-02 con el código de la obra que ya existe
Reutilizar el código de un ejemplar dado de baja	Los códigos no se reutilizan: el historial los nombra
Borrar un lector que egresó	OP-06: inactivo, con su historial
Cambiar el curso en los préstamos anteriores al corregir un lector	Los préstamos guardan el curso al prestar (RI-08)

Referencia para el docente: las validaciones del lector de la referencia docente (OA-03 y OA-04). El libro no las publica: los equipos las construyen con la Tabla 11.2.

Referencia R-1 — Validaciones del lector en el servidor, con un mensaje para cada caso.

Archivo	referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OA-03 y OA-04; RF-11; RI-06
Entradas	Código, nombre, tipo y curso
Resultado	null si está bien; si no, MV-01 a MV-04
Prueba	PA-03

```
function validar_lector($codigo, $nombre, $tipo, $curso)
{
    if ($codigo === '' || $nombre === '') {
        $falta = $codigo === '' ? 'el código del lector' : 'el nombre';
        return resultado(false, 'MV-01', $falta);
    }
    if (!preg_match('/^LE-[0-9]{4}$/', $codigo)) {
        return resultado(false, 'MV-02', $codigo, 'LE- y cuatro cifras');
    }
    if ($tipo !== 'estudiante' && $tipo !== 'docente') {
        return resultado(false, 'MV-01', 'el tipo de lector (estudiante o docente)');
    }
    if ($tipo === 'estudiante' && $curso === '') {
        return resultado(false, 'MV-03');                    // RI-06: el curso es obligatorio
    }
    if ($tipo === 'docente' && $curso !== '') {
        return resultado(false, 'MV-04');                    // RI-06: el docente no lleva curso
    }
    return null;
}
```

Claves de las actividades del Encuentro 21

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) MV-02: «El código OB-31 no tiene el formato esperado (OB- y cuatro cifras). Revisá la etiqueta o el registro.» (b) MV-01, si la obra es nueva: el título es obligatorio. (c) MA-05: «Ya existe el código ED-0060. Elegí otro código: no se reutilizan.» (d) MA-04.	Responder MA-02 para la edición: MA-02 es solo del ejemplar.
2	OA-02 y OA-05 según sus contratos; PA-02 y PA-05 correctas. Formularios de PT-08 con formulario_inicio(), para la ficha CSRF y el «Guardando…».	Formularios sin ficha CSRF: el servidor los rechaza con MV-12.
3	Cada fila de la Tabla 11.1 terminada con su prueba y resultado, y la versión del prototipo (0.3 al cerrar el incremento).	Marcar tareas terminadas sin prueba.
4	El código guardado no coincidiría con la etiqueta pegada en el libro: al escanear o escribir la etiqueta, el sistema buscaría otro ejemplar o ninguno, y el error de carga quedaría oculto.	Aceptar la idea porque «evita el error».

Claves de las actividades del Encuentro 22

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) ME-12. (b) ME-13. (c) ME-13. (d) Ningún error: OP-05 admite a la bibliotecaria y a la dirección.	Usar ME-12 para (b) o (c).
2	OA-03, OA-04 y OP-06 según sus contratos, con MV-01 a MV-04 para el lector (RI-06). PA-03, PA-04 y P-11 correctas; P-10 parcial (sin préstamos todavía).	Validar el curso solo en el formulario.
3	Por ejemplo, con la cuenta de dirección se envía el alta de un ejemplar: ME-13 y el ejemplar no existe después. Se anota cuenta, operación, mensaje y estado de los datos.	Anotar solo el mensaje.
4	La baja lógica con OP-06: el lector queda inactivo, no recibe préstamos nuevos y su historial se conserva (RI-05, RN-06). Borrarlo perdería sus préstamos y el informe de los meses en que estuvo.	Ofrecer el borrado «solo si no tiene préstamos activos».
5	Un estudiante con un préstamo de marzo registrado en 2.° BTI; se corrige su curso a 3.° BTI con OA-04; el informe de marzo sigue con ese préstamo en 2.° BTI (RI-08). La referencia docente lo comprueba en prueba_contratos.php.	Comprobar con el informe del mes actual.

Práctica 11: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	MD-01: se registra (obra nueva, su edición y el ejemplar MB-201). MD-02: se registra como otro ejemplar de la misma obra y edición (MB-202). MD-03: el sistema la rechaza con MA-02 (MB-202 ya existe): hay que revisar la etiqueta del libro y darle otra. MD-04: se corrige antes: es la misma obra que MD-01; el ejemplar MB-204 va en esa edición. MD-05: falta el autor: MV-01 al registrar la obra; hay que pedir el dato. MD-06: MV-02 por el formato (MB205). ML-1: MV-03, falta el curso (4.° grado). ML-2: MV-04, el docente no lleva curso. ML-3: se registra (MA-06).
Nivel 2	«La laguna de los patos»: una obra, una edición (salvo que las tapas muestren ediciones distintas) y tres ejemplares (MB-201, MB-202 y MB-204), con el título bien escrito. «Canciones del recreo»: una obra, una edición y un ejemplar con una etiqueta nueva. «Mapas de mi país»: MD-05 y MD-06 son probablemente el mismo libro (MB-205 sin autor y MB205 con autor): se revisa el estante y, si es uno, se registra una sola vez con el autor de MD-06. Orden: OA-02 antes que OA-01. Consulta esperada: 3, 1 y 1 disponibles (o 2 si los mapas son dos libros con etiquetas distintas).
Nivel 3	Los voluntarios no usan la cuenta del encargado. Opción esperada: usan solo la consulta pública, que no pide sesión ni muestra datos de lectores (MN-05, RNF-03), y el encargado registra. Si la escuela quiere que registren, hace falta una solicitud de cambio con un rol nuevo, una zona y su comprobación en el servidor, sin acceso a datos de otros estudiantes. Prueba: con la cuenta del voluntario (si existe), pedir un préstamo o el informe responde ME-13 y no cambia nada.

Lista de cotejo de la Práctica 11

Criterio	Indicador
Ningún código repetido se registra y cada rechazo tiene su mensaje.	Indicadores 2 y 3
El título mal escrito no crea una obra nueva (Nivel 2 o 3).	Indicador 3
El estudiante sin curso y el docente con curso se rechazan.	Indicador 2
Los voluntarios no comparten la cuenta ni ven datos de lectores, comprobado en el servidor (Nivel 3).	Indicador 4

Clave de la evaluación del capítulo 11

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	d	Un error de permiso, sin cambiar datos.
2	a	Se marca inactivo y se conserva su historial.
3	b	En la operación, con un mensaje, y en la base, con una restricción de unicidad.
4	b	«El código PRY-7 no tiene el formato esperado (PRY- y dos cifras). Revisá la etiqueta.»
5	F	Falso. Cualquiera puede enviar el pedido; la operación comprueba el rol en el servidor.
6	V	Verdadero. Corregir no cambia el historial.
7	F	Falso. El historial nombra ese código: no se reutiliza.
8	abierta	Por ejemplo: formato PRY- y dos cifras (AV-1): mensaje de formato y CHECK; código único: mensaje de código usado y UNIQUE; equipo inactivo no se presta (AV-3): rechazo en el préstamo y estado en la base. Un punto por cada regla completa y uno por citar las fuentes.
9	abierta	Cuenta de docente con sesión; pedido de baja enviado aunque no haya botón; error de permiso; el equipo sigue activo y su historial no cambió. Un punto por cada parte.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: una regla completa con su mensaje y su restricción (1 cada una, hasta 3) y las fuentes citadas (1).	Sin punto si la regla no tiene restricción en la base.
9	4: cuenta de docente con sesión (1), pedido enviado aunque no haya botón (1), error de permiso (1), datos sin cambios (1).	Un punto por cada parte.

3. Capítulo 12 — Préstamos y devoluciones consistentes

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5, C8 y C9 en los Encuentros 23 y 24; no son capacidades oficiales del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	El préstamo como operación con precondiciones y reglas, en el orden del caso de uso. Doble envío, pedidos simultáneos y las dos protecciones de RI-01: operación atómica y restricción de unicidad. Devolución única que conserva el historial. Fallos previsibles y comprobación del estado final con una consulta.
Indicadores de logro	• Construye el préstamo comprobando, en el orden del contrato, el permiso, el lector, el máximo de su tipo y el ejemplar. • Explica las dos protecciones de RI-01 y por qué hacen falta las dos. • Evita el doble envío del formulario y prueba la simultaneidad con procesos independientes, registrando el entorno. • Construye la devolución única, que cierra el préstamo correcto y conserva el historial. • Comprueba con una consulta que, después de cada prueba, no quedó ningún dato a medias ni dos préstamos activos de un ejemplar.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (23 y 24 de la secuencia anual), cada uno con 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación.

Encuentro 23 — El préstamo y sus protecciones (5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diseño	aprox. 1 HC	Sección 12.1 con el contrato de OP-01, la Tabla 12.1 y los Ejemplos resueltos 12.1 y 12.2. Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 12.2 con la Figura 12.1 y los Códigos 12.1 y 12.2. Cada equipo construye comprobar_prestamo(), registrar_prestamo() y PT-05 (Actividad 2).
Verificación	aprox. 1 HC	P-01, P-02, P-05, P-06a, P-06b y P-07; prueba de carrera con procesos independientes (Tabla 12.2 y protocolo de la sección 0.4) y registro del entorno (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 23): operación coherente ante reenvío o segunda solicitud.

Encuentro 24 — Devolución, historial y fallos previsibles (5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diseño	aprox. 1 HC	Sección 12.3 con el contrato de OP-02, el Código 12.3 y el Ejemplo resuelto 12.3. Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Cada equipo construye registrar_devolucion() y PT-06 (Actividad 2). Sección 12.4 con el Código 12.4 y la Tabla 12.3.
Verificación	aprox. 1 HC	P-03, la parte de P-10 que quedó pendiente y la consulta de control del Ejemplo resuelto 12.4 (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 24): devolución única, conservación de referencias y pruebas. Práctica 12 en el nivel que indique el docente.

Errores frecuentes del Capítulo 12

Error frecuente	Cómo se corrige
Probar la simultaneidad con dos pestañas contra php -S	Dos procesos independientes, cada uno con su conexión
Comprobar fuera de la transacción y registrar adentro	Comprobación y registro entre BEGIN IMMEDIATE y COMMIT
Quitar el índice único porque «la operación ya comprueba»	Las dos protecciones de RI-01
Escribir el máximo en el código	Leerlo de Parámetro según el tipo del lector
Devolver buscando y cerrando con dos sentencias	Una sola sentencia sobre el préstamo activo; ME-06 si no cambió ninguna fila
Declarar aprobada una prueba que corrió en otro equipo	Vale para el entorno donde corrió; en el del colegio, pendiente

Referencia para el docente: las comprobaciones de OP-01 de la referencia docente. El libro da su especificación (Tabla 12.1), no el código.

Referencia R-2 — Comprobaciones de OP-01 en el orden de CU-01: lector (4a, 4b) y ejemplar (5a).

Archivo	referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-01; RI-01, RI-02, RI-03; RN-02 v1.1 (SC-01)
Entradas	Códigos del lector y del ejemplar
Resultado	El primer error que corresponde, o el lector y el ejemplar para seguir
Prueba	P-05, P-06a, P-06b, P-07

```
function comprobar_prestamo(PDO $pdo, $codigo_lector, $codigo_ejemplar)
{
    $sale = function ($error) {
        return array('error' => $error, 'lector' => null, 'ejemplar' => null);
    };
    $le = fila($pdo, 'SELECT id, tipo, curso, activo FROM lectores WHERE codigo = ?',
        array($codigo_lector));
    if (!$le) {
        return $sale(resultado(false, 'MV-05', $codigo_lector));
    }
    if (!$le['activo']) {
        return $sale(resultado(false, 'ME-01'));                        // RI-03, flujo 4a
    }
    $docente = $le['tipo'] === 'docente';
    $maximo = parametro($pdo, $docente ? 'maximo_docente' : 'maximo_estudiante');
    $n = fila($pdo, 'SELECT COUNT(*) AS n FROM prestamos
        WHERE lector_id = ? AND fecha_devolucion IS NULL', array($le['id']));
    if ((int) $n['n'] >= $maximo) {                                     // RI-02, flujo 4b
        return $sale(resultado(false, 'ME-02', $maximo, $docente ? 'docentes' : 'estudiantes'));
    }
    $ej = fila($pdo, 'SELECT id, activo FROM ejemplares WHERE codigo = ?',
        array($codigo_ejemplar));
    if (!$ej) {
        return $sale(resultado(false, 'ME-05'));
    }
    if (!$ej['activo']) {
        return $sale(resultado(false, 'MV-06', $codigo_ejemplar));      // RI-03
    }
    $activo = fila($pdo, 'SELECT fecha_vencimiento FROM prestamos
        WHERE ejemplar_id = ? AND fecha_devolucion IS NULL', array($ej['id']));
    if ($activo) {                                                      // RI-01, flujo 5a
        $vence = fecha_visible($activo['fecha_vencimiento']);
        return $sale(resultado(false, 'ME-03', $codigo_ejemplar, $vence));
    }
    return array('error' => null, 'lector' => $le, 'ejemplar' => $ej);
}
```

Claves de las actividades del Encuentro 23

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Orden: permiso, datos, lector existe, lector activo, máximo, ejemplar existe, ejemplar activo, ejemplar sin préstamo activo. (a) ME-01. (b) MV-06. (c) ME-03 con el vencimiento del préstamo vigente.	Comprobar el ejemplar antes que el lector: cambia el mensaje que ve la bibliotecaria.
2	Las comprobaciones de la Tabla 12.1 en ese orden, dentro de la operación atómica del Código 12.1, y PT-05 con formulario_inicio(). Pruebas correctas; la de carrera, con el entorno anotado.	Comprobar fuera de la transacción y registrar adentro.
3	Cada prueba con esperado, obtenido y entorno (sistema, PHP, SQLite). Si la de carrera no se pudo ejecutar, pendiente con el mensaje exacto.	Anotar «P-07 correcta» sin el entorno.
4	Quedaría sin protección todo lo que no pase por la comprobación: un error de programación en el orden o en la consulta, una operación futura que inserte préstamos (por ejemplo, una reposición) o un dato escrito directamente en la base.	Responder que «la transacción ya alcanza».

Claves de las actividades del Encuentro 24

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) ME-06; no cambia nada. (b) ME-05. (c) MV-10: la devolución no puede ser anterior a la salida; el préstamo sigue activo.	Responder ME-07 en (a).
2	registrar_devolucion() con su contrato: permiso, ejemplar existente, fecha válida y la sentencia única del Código 12.3, con ME-07 o ME-06 según cuántas filas cambió. P-03 correcta y P-10 completa.	Buscar el préstamo con una consulta y cerrarlo con otra: dos pedidos a la vez podrían cerrar dos veces.
3	La consulta de control no devuelve filas después de las pruebas; se anota con la prueba y el entorno.	No anotar el resultado cuando no hay filas.
4	No se borra: se registra la devolución con la misma fecha y se marca como anulado con su motivo y quién lo anuló. Es un requisito nuevo (por ejemplo, «anular un préstamo cargado por error, conservando el registro»), que se tramita como solicitud de cambio y cambia el contrato de OP-02 o agrega una operación.	Proponer un botón que borre el préstamo.
5	Respuesta abierta. Ejemplos: la sesión venció en medio del préstamo (ME-13, nada cambia); se cerró el navegador antes de ver la respuesta (se comprueba en PT-07 si se registró); se intenta inactivar un ejemplar prestado (decisión de diseño a registrar).	Fallo sin prueba.

Práctica 12: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	El primer pedido reserva la base para escribir (BEGIN IMMEDIATE); el segundo espera. Cuando el primero registra y termina, el segundo comprueba y encuentra MB-104 prestado: ME-03. Si por un error el segundo pasara la comprobación, el índice único rechaza el segundo préstamo activo y la operación responde ME-03 igual. Mensaje: «No se puede prestar: el ejemplar MB-104 ya está prestado y vence el … (siete días después). Elegí otro ejemplar disponible.»
Nivel 2	Dos o más procesos independientes, cada uno con su conexión (php pruebas/prueba_carrera.php o dos procesos de línea de comandos lanzados a la vez), el mismo ejemplar y lectores distintos, varias rondas. Esperado: un ME-04 y el resto ME-03 por ronda; la consulta de control no devuelve filas. Dos pestañas contra php -S no prueban nada en Windows: el servidor atiende de a un pedido y los pedidos nunca se superponen. Si no se pudo ejecutar: pendiente, con la versión de Windows, PHP y SQLite y el mensaje exacto; no se declara aprobada.
Nivel 3	Orden: 1) devolución del préstamo (con la nota de daño, contrato de la Práctica 9); 2) baja del ejemplar dañado con OP-06; 3) alta del ejemplar que lo repone con OA-01 y un código nuevo. Lo más seguro es que 2 y 3 sean una sola operación atómica («registrar reposición»). Si son tres y el sistema falla entre 2 y 3, el dañado queda inactivo y falta el nuevo: no se pierde historial y se completa después; lo que nunca puede pasar es que el dañado quede activo y prestable. Se acepta cualquier decisión justificada.

Lista de cotejo de la Práctica 12

Criterio	Indicador
Se registra un solo préstamo de MB-104 y se explica qué protección actúa.	Indicador 2
El otro voluntario recibe un mensaje útil.	Indicador 1
La prueba usa procesos independientes y se anota con su entorno, o como pendiente (Nivel 2 o 3).	Indicador 3
El libro dañado queda en el historial, inactivo, y el que lo repone es un ejemplar nuevo (Nivel 3).	Indicador 4

Clave de la evaluación del capítulo 12

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	b	Comprobar y registrar en una operación atómica, y una restricción única en la base.
2	a	Permiso, estudiante, máximo y calculadora.
3	c	No se cambia nada y se informa que no había un préstamo activo.
4	d	Con una consulta que busca calculadoras con más de un préstamo activo.
5	F	Falso. Evita el doble clic en una pantalla, no dos mesas a la vez (CA-3).
6	V	Verdadero (CA-4).
7	F	Falso. Vale para el entorno en que corrió; en la del colegio queda pendiente hasta probarla.

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
8	abierta	Permiso de quien registra; estudiante existe y no tiene ya una calculadora (CA-2); calculadora existe; calculadora sin préstamo activo (CA-1); registrar. Un punto por el orden, uno por las fuentes, uno por los mensajes y uno por el registro final.
9	abierta	Operación atómica: el segundo pedido comprueba después de que el primero registró. Restricción única en la base: cubre un error de la operación o un dato escrito sin pasar por ella. Dos puntos por cada protección bien explicada.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: orden correcto (1), fuentes CA-1 y CA-2 (1), mensajes (1), registro final (1).	Sin el punto del orden si la calculadora se comprueba antes que el permiso.
9	4: operación atómica bien explicada (2) y restricción única con el caso que cubre (2).	1 punto por cada protección nombrada sin explicar el caso.

4. Capítulo 13 — Información útil e integración

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3 y C8 en el Encuentro 25; en el H4, C7 a C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. En el H4 se evalúan juntas C7 a C9.
Tema	Consulta pública de disponibilidad como dato derivado, sin datos de lectores, y préstamos activos para la bibliotecaria. Vencimientos calculados respecto de una fecha de referencia definida e informe mensual por curso al prestar. Integración de los módulos y revisión contra el alcance mínimo. Demostración del incremento, lista de incidencias y revisión de la Unidad IV (H4).
Indicadores de logro	• Construye la consulta pública de disponibilidad sin datos de lectores y la lista de préstamos activos para la bibliotecaria. • Calcula los vencidos respecto de una fecha de referencia escrita, para que el resultado se pueda comprobar. • Construye el informe mensual por curso al prestar y comprueba que la suma de los grupos coincide con el total. • Integra los módulos y revisa el prototipo contra el alcance mínimo, con la prueba de cada función. • Demuestra el circuito completo, registra las incidencias con su gravedad y destino, y resuelve individualmente una variante.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (25 y 26 de la secuencia anual). Encuentro 25: 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación. Encuentro 26: 2 HC de integración, 1 de demostración y 2 de evaluación (H4).

Encuentro 25 — Consultas, vencimientos e informe (5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diseño	aprox. 1 HC	Sección 13.1 con los contratos de OP-03 y OP-04, el Código 13.1 y el Ejemplo resuelto 13.1. Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 13.2 con la Figura 13.1, el Código 13.2, la Tabla 13.1, el contrato de OP-05 y el Ejemplo resuelto 13.2. Cada equipo construye OP-03, OP-04, OP-05 y PT-02, PT-07 y PT-09 (Actividad 2).
Verificación	aprox. 1 HC	P-04, P-08, P-09 y P-12; permisos de PT-07 y PT-09 (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 25): reporte correcto con fecha de referencia definida.
Complemento (fuera de las 5 HC)	aprox. 1 HC	Práctica 13, complemento editorial: como tarea o como actividad complementaria. No ocupa tiempo del Encuentro 26 ni reduce las 2 HC de evaluación.

Encuentro 26 — Integración, demostración y revisión de la Unidad IV, H4 (5 HC: 2 de práctica, 1 de verificación y 2 de evaluación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Integración	aprox. 2 HC (práctica)	Sección 13.3: recorrido E-6a y P-13 sin internet; revisión con la Tabla 13.2 (Actividades 1 y 2). Ejemplo resuelto 13.3.
Demostración	aprox. 1 HC (verificación)	Sección 13.4: cada equipo demuestra ante otro y registra sus incidencias con la Tabla 13.3 (Actividad 3).
Revisión de la unidad (H4)	aprox. 2 HC (evaluación)	Lista de verificación del H4, revisión con la rúbrica (sección 5) y una variante del banco para cada integrante, resuelta en forma individual. Se completa la planilla. Evidencia (Work, encuentro 26): prototipo completo mínimo y lista de incidencias.

Errores frecuentes del Capítulo 13

Error frecuente	Cómo se corrige
Guardar la cantidad de disponibles	Contarla en el momento: es un dato derivado
Calcular los vencidos con la fecha del día dentro de la consulta	Fecha de referencia como entrada, escrita en la pantalla
Marcar vencido el préstamo que vence el mismo día de la fecha de referencia	Vencido = vencimiento anterior a la fecha de referencia

Error frecuente	Cómo se corrige
Sumar a mano el total del informe	Contar de nuevo los préstamos del mes
Agrupar el informe por el curso actual del estudiante	Curso al prestar (RI-08)
Ocultar una incidencia en la demostración	Registrarla con gravedad y destino; ocultarla es lo que no se admite

Referencia para el docente: la consulta del informe mensual (OP-05). El libro da el contrato y la forma de comprobarlo (Ejemplo resuelto 13.2), no la consulta.

Referencia R-3 — Informe mensual por curso al prestar, con la fila «Docentes» y el total recontado.

Archivo	referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-05; RF-09; RI-08
Entradas	Mes (año-mes)
Resultado	Filas por grupo y total
Prueba	P-09

```
    $st = $pdo->prepare("SELECT CASE WHEN l.tipo = 'docente' THEN 'Docentes'
                ELSE p.curso_al_prestar END AS grupo,
            COUNT(*) AS prestamos
        FROM prestamos p JOIN lectores l ON l.id = p.lector_id
        WHERE substr(p.fecha_salida, 1, 7) = ?
        GROUP BY grupo ORDER BY l.tipo = 'docente', grupo");
    $st->execute(array($mes));
    $filas = $st->fetchAll();
    // El total se vuelve a contar en los préstamos del mes; no se suma a mano.
    $total = fila($pdo, 'SELECT COUNT(*) AS n FROM prestamos
        WHERE substr(fecha_salida, 1, 7) = ?', array($mes));
    return array('ok' => true, 'codigo' => null, 'texto' => '', 'filas' => $filas,
        'total' => (int) $total['n']);
```

Claves de las actividades del Encuentro 25

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Con 12/03: los tres en plazo (EJ-0458 vence ese mismo día). Con 22/03: los tres vencidos (12/03, 17/03 y 21/03 son anteriores).	Marcar vencido el que vence el mismo día.
2	OP-03 sin datos de lectores; OP-04 con la fecha de referencia como entrada (MV-08 si es inválida, ME-10 si no hay activos); OP-05 con el total contado de nuevo. P-04, P-08, P-09 y P-12 correctas.	Usar la fecha del día dentro de la consulta en lugar de la fecha de referencia.
3	El informe responde con las dos cuentas (PT-09 está en la zona compartida). PT-07 con la cuenta de dirección responde ME-13.	Esperar ME-12 para la dirección en PT-07.
4	RNF-03: la consulta pública no muestra datos personales, y la mayoría de los lectores son menores de edad. Se puede mostrar «0 disponibles por ahora» sin el nombre de nadie.	Aceptarlo porque «es útil».

Claves de las actividades del Encuentro 26

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Respuesta abierta: cada fila de la Tabla 13.2 con la prueba y el resultado obtenido, o «pendiente» con el motivo (por ejemplo, E-12 o la prueba de carrera en la computadora del colegio).	Marcar «cumplida» una fila sin prueba.
2	Cada paso de E-6a con su resultado y su mensaje, con la red desconectada (P-13). Si un paso falla, se anota el mensaje exacto y pasa a la lista de incidencias.	Hacer el recorrido con internet y anotarlo como P-13.
3	Lista con código, dónde, qué pasa, gravedad, estado y destino; versión del prototipo revisada (por ejemplo, 0.6).	Lista sin gravedad o sin destino.

La Práctica 13 es un complemento editorial al índice de Work: se asigna en el Encuentro 25 o como actividad complementaria y no se evalúa en el H4.

Práctica 13: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Lo que pasó: el viernes 10 están prestados MB-105 y MB-201; MB-104 volvió el miércoles 8 (MI-03). En el sistema, MB-104 sigue con su préstamo activo porque la devolución no se registró: por eso la consulta dice 0 disponibles (MI-05) si el título tiene un solo ejemplar (M-F8). No falla una operación: faltó un registro. Se corrige registrando la devolución con la fecha real (2026-04-08), sin borrar nada, y se anota en la bitácora.
Nivel 2	MB-104 salió el lunes 6 con plazo de siete días: vence el 13 de abril. Con fecha de referencia 13 de abril no está vencido: vence ese mismo día. Si el sistema lo marca vencido (MI-07), hay una incidencia en OP-04 (compara «vence antes o el mismo día» en lugar de «antes»): PT-07/OP-04, «con referencia 13/04, un préstamo que vence el 13/04 aparece vencido», gravedad media, prueba con un préstamo cuyo vencimiento es igual a la fecha de referencia. Además, después de corregir el nivel 1, MB-104 ya no aparece en la lista.
Nivel 3	Abril: MI-01 (5.° grado), MI-02 (6.° grado) y MI-04 (Docentes): 3 préstamos, uno por grupo. Coincide con las fichas (MI-06): no hay incidencia, y se anota que coincide. Lista: la devolución no registrada (proceso; gravedad alta, porque la consulta pública informa mal) y el vencimiento del mismo día (OP-04; gravedad media), cada una con destino Unidad V y una prueba de regresión: devolución registrada que vuelve a mostrar el ejemplar disponible, y vencimiento igual a la fecha de referencia marcado en plazo.

Lista de cotejo de la Práctica 13

Criterio	Indicador
La diferencia de MI-05 se explica por un registro que faltó y se corrige con una devolución, no borrando.	Indicadores 1 y 5
El vencimiento de MB-104 se calcula con el plazo y se compara con la regla (Nivel 2 o 3).	Indicador 2
Cada incidencia tiene gravedad, destino y una prueba que la reproduce (Nivel 2 o 3).	Indicador 5
Lo que coincide también se anota (Nivel 3).	Indicador 4

Clave de la evaluación del capítulo 13

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	c	El título del mapa y cuántos hay disponibles.
2	a	Vencido, porque vencía el jueves 5.
3	c	Para comprobar que la suma de los grupos coincide.
4	d	Como pendiente, con motivo y responsable.
5	F	Falso. Es un dato derivado: se cuenta en el momento, así no deja de coincidir.
6	V	Verdadero. Lo que no se admite es ocultarla o inventar un resultado.
7	F	Falso. Se agrupan por el curso que tenía al prestar.
8	abierta	Entradas: fecha de referencia y cuenta. Precondición: rol de coordinadora (MP-3). Resultado: préstamos activos con la marca de vencido si el vencimiento es anterior a la fecha de referencia (MP-2, MP-3). Errores: fecha inválida, sin préstamos activos, sin permiso. Un punto por cada parte.
9	abierta	Cada incidencia con dónde, qué pasa, gravedad, estado y destino (1 punto cada una) y su prueba reproducible (1 punto cada una).

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: entradas (1), precondición con su fuente MP-3 (1), resultado con la regla del vencimiento (1), errores (1).	Sin el punto del resultado si usa «hoy» en lugar de la fecha de referencia.
9	4: cada incidencia completa (1 cada una) y su prueba reproducible (1 cada una).	Sin punto si la prueba no dice qué datos usar.

5. Rúbrica del hito H4: circuito funcional completo y lista de incidencias

El H4 se califica con la misma lógica que los hitos H1 a H3: para cada criterio se registran el nivel del producto del equipo y el nivel individual de cada integrante, y se combinan en la proporción 60 % (equipo) y 40 % (individual). Por ejemplo, con 4, 3, 2 y 1 puntos para Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial, un producto Logrado (3) con una evidencia individual Sólida (4) da 3 × 0,6 + 4 × 0,4 = 3,4. La conversión a calificación la decide la institución.

La evidencia individual es la resolución de una variante del banco, propuesta por el docente durante la revisión, el aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. El estudiante explica qué capa toca la variante, qué archivo cambiaría y qué prueba lo comprobaría; no hace falta programarla en el momento. Las variantes no están en el dossier, en el buzón, en la nota D3, en el banco del H3 ni en las prácticas.

La ausencia de evidencia se registra aparte («AE»), con la fecha acordada para entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel Inicial. Una prueba que no se pudo ejecutar en la computadora del colegio se registra como pendiente del entorno, no como falla del equipo. La proporción 60/40 y los niveles son una propuesta editorial tomada del informe de Work (§4.3); no son una escala oficial del MEC.

Las condiciones mínimas de aceptación de Work §4.3 son criterios del proyecto, no reglas automáticas de promoción. En el H4 se muestran las que corresponden a la Unidad IV; la instalación y la restauración reproducibles por otro equipo son evidencia de la Unidad VI.

Rúbrica del H4: descriptores por nivel

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Circuito funcional completo (C8)	Catálogo, lectores, préstamo, devolución, consultas e informe integrados; el recorrido de E-6a funciona sin internet y el equipo muestra un caso no previsto.	El recorrido de E-6a funciona de punta a punta con datos ficticios.	Funcionan partes del circuito, pero no el recorrido completo.	No hay un circuito ejecutable.
Reglas en el servidor y en la base (C8)	Rechaza toda entrada inválida con su mensaje; permisos con ME-13 en cada operación; RI-01 con sus dos protecciones; historial protegido en la base.	Rechaza las entradas inválidas principales; permisos en el servidor; RI-01 protegido.	Algunas reglas solo en la pantalla, o un permiso que falta.	Las reglas dependen de la pantalla.
Persistencia, respaldo e historial (C8)	Datos que siguen al reiniciar, respaldo y restauración propios probados, y consulta de control sin anomalías.	Persistencia demostrada y respaldo hecho; historial sin pérdidas.	Persistencia sin demostrar o respaldo sin probar.	Los datos se pierden o se borra historial.
Evidencia de pruebas (C9)	Pruebas de cada incremento con esperado, obtenido y entorno; una prueba nueva propuesta para un hallazgo propio.	Pruebas de cada incremento con esperado, obtenido y entorno.	Pruebas incompletas o sin resultado obtenido.	Sin evidencia de pruebas.
Incidencias y pendientes (C9)	Lista con gravedad, estado y destino, cada incidencia reproducible; los pendientes del entorno separados de las fallas.	Lista de incidencias con gravedad y destino.	Lista incompleta o sin gravedad.	Sin lista, o con resultados inventados.
Versiones, bitácora y trabajo del equipo (C7)	Versiones del prototipo citadas con sus pruebas, bitácora al día con aportes de todos y correcciones registradas.	Versiones identificables y bitácora con aportes.	Versiones sin registro o bitácora irregular.	Sin versiones ni bitácora.

Evidencias de cada criterio del H4

Criterio	Evidencia del equipo (60 %)	Evidencia individual (40 %)
Circuito funcional completo	Demostración y recorrido E-6a	Explica qué módulo cumple cada paso
Reglas en el servidor y en la base	Pruebas de rechazo, P-07, P-11 y Tabla 11.3	Explica una protección y su prueba
Persistencia, respaldo e historial	PA-01, E-11, E-12 y consulta de control	Explica cómo demostró la persistencia
Evidencia de pruebas	Resultados de pruebas y Tabla 13.2	Resuelve su variante y nombra la prueba que la comprueba
Incidencias y pendientes	Lista de incidencias y ficha de entorno	Explica una incidencia y cómo la reproduciría
Versiones, bitácora y trabajo del equipo	Bitácora y versiones 0.1 a 0.x	Aporte propio registrado y observación del docente

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común (Work §4.3)
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Planilla de registro del H4 (una por estudiante)

Estudiante (código)	Criterio	Nivel del equipo	Nivel individual	Resultado	AE
	Circuito funcional completo				
	Reglas en el servidor y en la base				
	Persistencia, respaldo e historial				
	Evidencia de pruebas				
	Incidencias y pendientes				
	Versiones, bitácora y trabajo del equipo				

Banco de variantes para la evidencia individual del H4

Código	Variante	Qué tiene que encontrar el estudiante
V4-1	La dirección decide que los estudiantes de 7.° grado puedan tener tres préstamos activos; los demás estudiantes siguen con dos.	Parámetro nuevo por curso o regla en comprobar_prestamo (reglas de negocio); ME-02 con el máximo correcto; una prueba nueva junto a P-06a.
V4-2	La bibliotecaria pide que el mensaje de un ejemplar inexistente muestre el código que se escribió.	Plantilla de ME-05 en src/mensajes.php (presentación del mensaje) y la llamada en OP-01 y OP-02; la prueba compara el texto.
V4-3	Los códigos de ejemplar de una donación grande van a tener cinco cifras (EJ-12345).	Validación de OA-01 y restricción CHECK de la base (persistencia): las dos tienen que cambiar juntas; PA-01 con el formato nuevo.
V4-4	El informe mensual tiene que poder pedirse también por un rango de dos meses.	Entradas y validación de OP-05 (reglas de negocio), la consulta con dos fechas y P-09 con un rango.
V4-5	Una devolución tiene que registrar también quién la recibió.	Columna nueva en prestamos (persistencia) que no rompe el historial; OP-02 guarda la cuenta; prueba de que la devolución sigue siendo única.

Ninguna de estas variantes está en el dossier, en el buzón, en la nota D3, en el banco del H3 ni en las prácticas. Se asigna una por integrante; si el curso trabaja con su propia biblioteca, el docente formula una variante equivalente.

6. Calendario con menos encuentros

En la adaptación de 28 encuentros (distribución v2.1), la Unidad IV pasa de ocho a cinco encuentros. Cada capítulo del libro tiene su recuadro «Si el calendario se acorta».

Unidad IV en 36 y en 28 encuentros

Encuentro (36)	Encuentro (28)	Qué se hace
19 y 20	15	Se unen: el docente entrega el entorno, la conexión y el inicio de sesión listos (base explicada, Work §7.5); el equipo hace la primera operación (OA-01 con PA-01 y persistencia).
21 y 22	16	Se unen: lectores por carga inicial; los permisos mínimos vienen en la base y el equipo los prueba (P-11). OA-02 y OP-06 con P-10.
23	17	Sin cambios: préstamo y prevención de duplicados.
24	18	Sin cambios: devolución e historial.
25 y 26	19	Se unen: solo disponibles, activos y vencidos con fecha de referencia; integración y H4. El informe mensual y la Práctica 13 pasan a actividad complementaria.

7. Resultados de las pruebas de la base y entorno en que corrieron

Entorno de todas las pruebas: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64); PHP 8.3.6; SQLite 3.45.1; 2026-10-21 04:47; Contenedor Linux de construcción del lote. NO es una computadora escolar ni Windows: las pruebas de campo E-1 a E-12 siguen pendientes.

Resultados de las pruebas (build/reproducir.py)

Distribución	Prueba	Resultado
Referencia docente	prueba_contratos.php	90 de 90 correctas
Referencia docente	prueba_mis_operaciones.php	17 de 17 correctas
Referencia docente	prueba_carrera.php	15 de 15 correctas
Referencia docente	prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas
Referencia docente	prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
Referencia docente	prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
Referencia docente	prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
Referencia docente	prueba_http.sh	32 de 32 correctas
Base del estudiante	prueba_base.sh	15 de 15 correctas
Base del estudiante	prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas
Base del estudiante	prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
Base del estudiante	prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
Base del estudiante	prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
Base del estudiante	prueba_mis_operaciones.php	1 de 1 correctas (16 pendientes)
Ejemplo del Capítulo 10	OA-01 pegada en una copia de la base	5 de 5 correctas

Estos resultados valen para ese entorno. En las computadoras del colegio, las pruebas E-1 a E-12 y la de concurrencia siguen pendientes hasta que se hagan con la ficha de la sección 0.

8. Procedencia y derechos de los recursos

Inventario de recursos del lote

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto de los Capítulos 10 a 13 y de la apertura de la unidad	Redacción original para este libro.	Propios del proyecto.
Figuras 10.1 a 13.1	Generadas con build/diagramas_u4.py; la Figura 10.2 usa la notación de capas de la Tabla 9.1 (diagramas_u3.py), sin símbolos nuevos; las demás son esquemas didácticos.	Propias; sin recursos de terceros.
Base de proyecto (referencia docente y base del estudiante)	Adaptada del Piloto B v2.3 de la colección (fase2_pilotos/B_prueba_tecnica) al diseño del lote 3 v1.1: Edición, Parámetro, tipo de lector, curso al prestar, dos roles y ME-13; operaciones auxiliares OA-01 a OA-05; restauración segura nueva.	Propia del proyecto. PHP y SQLite son software libre; no se incluye código de terceros.
Fragmentos de código del libro y de la guía	Leídos de los archivos del proyecto por build/fragmentos.py; el verificador comprueba que coincidan, línea por línea.	Propios.
Caso Arapoty: operaciones auxiliares, ficha de entorno, alcance y banco del H4	Inventados. Fuente única: lote_4/caso/construccion.py, que lee sin modificarlos lote_3/caso/diseno.py y el proyecto.	Propios del proyecto.
Caso de práctica Mbokaja (Unidad IV)	Inventado para este lote: lote_4/caso/mbokaja_u4.py, que amplía las fuentes de Mbokaja de los lotes 1 a 3.	Propio.
Capacidades, niveles de desempeño, proporción 60/40, secuencia de encuentros, alcance mínimo y ruta técnica	Informe de Work v0.1 (§3, §4.2, §4.3, §5.2, §7.2, §7.5), como propuesta editorial. La ruta técnica es una referencia provisional, no probada en equipos escolares.	Insumo interno del proyecto.
Relación con Laboratorio y Algorítmica	Se citan los temas del Diseño Curricular que menciona Work §8.2; no hay unidad de sintaxis PHP ni manual de SQL, ni ejercicios de Access o de Algorítmica.	No aplica.